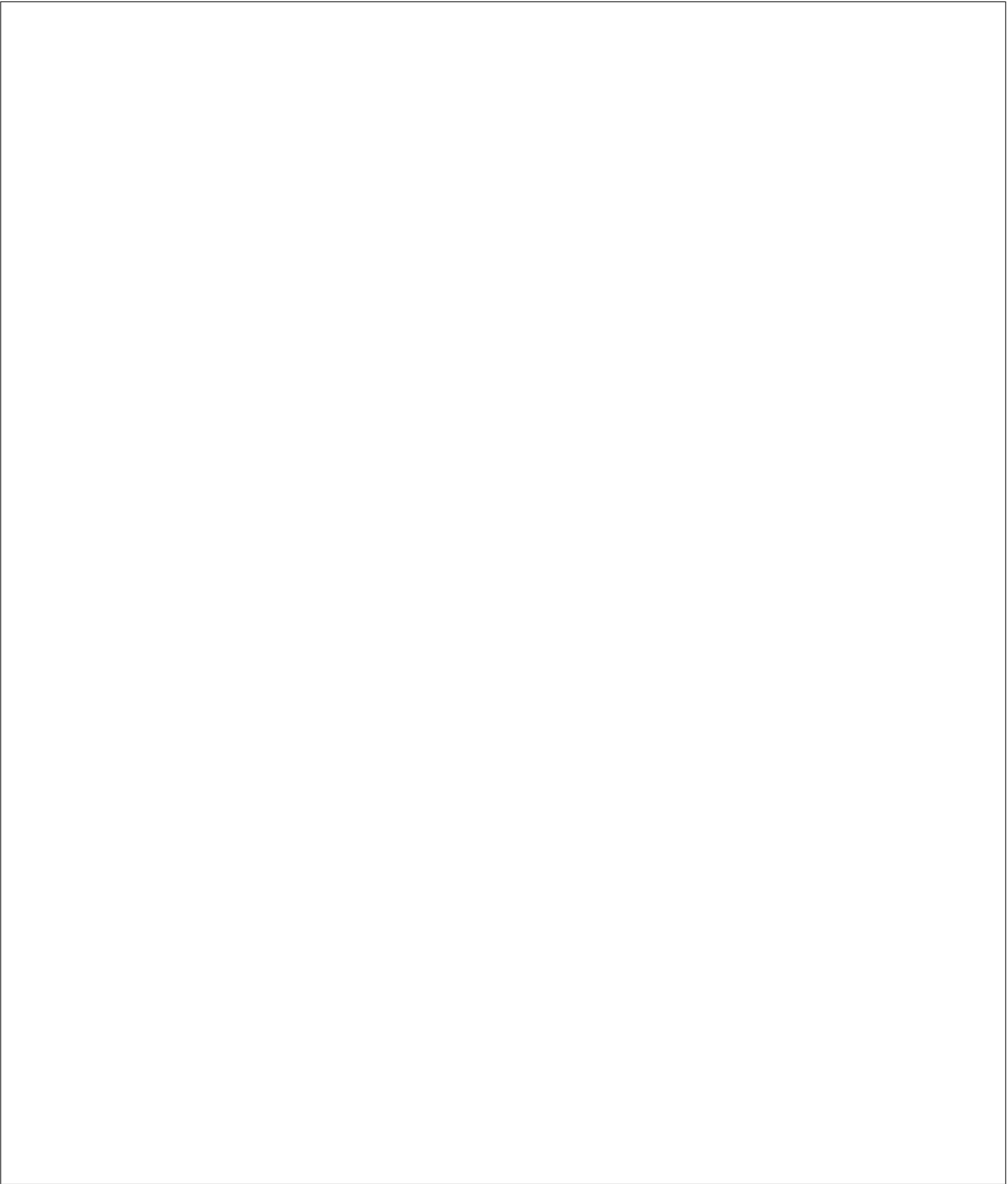


Matricola _____ Numero di CFU _____

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

Se fa caldo o ci sono le zanzare allora non si dorme. Quando piove passa il caldo ma arrivano le zanzare. C'è caldo quando non piove o c'è afa. Quindi se si dorme allora non ci sono assiola e cicale.

$$\begin{array}{c}
C \vee Z \Rightarrow \neg D, \quad P \Rightarrow \neg C \wedge Z, \quad \neg P \vee A \Rightarrow C \quad \vdash \quad D \Rightarrow \neg U \wedge \neg I \\
\\
\begin{array}{c}
\vdots \\
P \vee \neg P
\end{array}
\quad
\frac{
\frac{
\frac{P \Rightarrow \neg C \wedge Z}{\neg C \wedge Z} \wedge_{e_2} \quad \frac{[P]}{\Rightarrow_e}
}{Z} \vee_{i_2}
}{C \vee Z} \vee_{e_1}
\quad
\frac{
\frac{\neg P \vee A \Rightarrow C}{\neg P \vee A} \vee_{i_1} \quad \frac{[\neg P]}{\Rightarrow_e}
}{C} \vee_{i_1}
}{C \vee Z} \vee_e
\\
\frac{C \vee Z \Rightarrow \neg D \quad C \vee Z \Rightarrow_e}{\neg D} \Rightarrow_e
\\
\frac{\neg D \quad [D]}{\perp} \neg_e
\\
\frac{\perp}{\neg U \wedge \neg I} \perp_e
\\
\frac{\neg U \wedge \neg I}{D \Rightarrow \neg U \wedge \neg I} \Rightarrow_i
\end{array}$$



Cognome _____ Nome _____
Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 09/07/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L2 (6 punti). Usiamo il predicato unario *tran* per indicare che una relazione è *transitiva*, ovvero

$$\text{tran}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \forall x, y, z. (\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R} \Rightarrow \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}).$$

La *chiusura transitiva* $T(\mathcal{R})$ di una relazione $\mathcal{R}$ è definita come la più piccola relazione che include $\mathcal{R}$ e che è chiusa transitivamente, ovvero: $\mathcal{R} \subseteq T(\mathcal{R}) \wedge \text{tran}(T(\mathcal{R}))$.

Esempio: $T(\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}) = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\}$

Usiamo le liste prive di duplicati per rappresentare insiemi finiti. Due liste che differiscono solo nell'ordine degli elementi rappresentano lo stesso insieme. Es.: $1 :: 2 :: []$ e $2 :: 1 :: []$ rappresentano entrambi l'insieme $\{1, 2\}$.

Implementare per ricorsione strutturale la funzione $T(\cdot)$ che data una relazione $\mathcal{R}$ calcola la sua chiusura transitiva $T(\mathcal{R})$. Pertanto $T(\cdot)$ deve prendere in input una lista priva di duplicati di coppie e restituire una lista priva di duplicati di coppie.

Per risolvere l'esercizio può essere necessario implementare per ricorsione strutturale funzioni ausiliarie (una sola funzione ausiliaria è sufficiente). Non serve passare parametri aggiuntivi a $T(\cdot)$. **Commentate ogni funzione ausiliaria con la specifica di cosa fa (e non di come lo fa).**

Potete supporre di **avere a disposizione** come già implementata una funzione $\text{mem}(c, L)$ che restituisce il booleano $\#$ sse c è contenuto in L . Data una coppia c potete accedere ai due elementi scrivendo $c.1$ e $c.2$.

La funzione $\text{add}(c, L)$, data una coppia c e una lista di coppie L priva di duplicati (i.e. la rappresentazione di una relazione) tale che $\text{tran}(L)$ e $c \notin L$, restituisce $T(\{c\} \cup L)$.

```
T([]) = []
T(c:L) =
  if mem(c,T(L)) then
    T(L)
  else
    add(c,T(L))

add(c,[]) = c::[]
add(c,d::L) =
  if c.2==d.1 && !mem(<c.1,d.2>,add(c,L))
  && c.1==d.2 && !mem(<c.2,d.1>,add(c,L)) then
    <c.1,d.2>::<c.2,d.1>::d::add(c,L)
  else if c.2==d.1 && !mem(<c.1,d.2>,add(c,L)) then
    <c.1,d.2>::d::add(c,L)
  else if c.1==d.2 && !mem(<c.2,d.1>,add(c,L)) then
    <c.2,d.1>::d::add(c,L)
  else
    d::add(c,L)
```


Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 09/07/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L3 (6 punti). Considerare la seguente funzione che elimina duplicati consecutivi da una lista:

```
uniq [] = []  
uniq (x :: l) = if isHead x l then uniq l else x :: uniq l
```

dove

```
isHead x [] = false  
isHead x (y :: l) = x == y
```

Dimostrare, per induzione strutturale su l , che

- (a) $\forall l, x. (\text{isHead } x \text{ l} = \text{true} \Rightarrow \forall y. (\text{isHead } y \text{ l} = \text{true} \iff x = y))$.
- (b) $\forall l, x. \text{isHead } x \text{ l} = \text{isHead } x (\text{uniq } l)$

Avete a disposizione il seguente assioma che dice che la funzione `==` è implementata correttamente: $\forall x, y. (x == y = \text{true} \iff x = y)$.

Suggerimento: nella prova di (b) è ovviamente possibile utilizzare (a) come lemma.

Lemma: $\forall l, x. (\text{isHead } x \text{ l} = \text{true} \Rightarrow \forall y. (\text{isHead } y \text{ l} = \text{true} \iff x = y))$.

Dimostrazione: procedo per induzione su l per dimostrare

$\forall x. (\text{isHead } x \text{ l} = \text{true} \Rightarrow \forall y. (\text{isHead } y \text{ l} = \text{true} \iff x = y))$.

- **Caso []:** Devo dimostrare $\forall x. (\text{isHead } x [] = \text{true} \Rightarrow \forall y. (\text{isHead } y [] = \text{true} \iff x = y))$ ovvero $\forall x. (\text{false} = \text{true} \Rightarrow \forall y. (\text{false} = \text{true} \iff x = y))$. Ovvio in quanto la premessa $\text{false} = \text{true}$ è falsa.
- **Caso z::l:** Per ipotesi induttiva si ha $\forall x. (\text{isHead } x \text{ l} = \text{true} \Rightarrow \forall y. (\text{isHead } y \text{ l} = \text{true} \iff x = y))$ (II)
Devo dimostrare $\forall x. (\text{isHead } x (z::l) = \text{true} \Rightarrow \forall y. (\text{isHead } y (z::l) = \text{true} \iff x = y))$
che è equivalente a $\forall x. (x == z = \text{true} \Rightarrow \forall y. (y == z = \text{true} \iff x = y))$.
Sia x t.c. $x == z = \text{true}$. Quindi per l'assioma dato $x = z$. Quindi mi riduco a dimostrare $\forall y. (y == z = \text{true} \iff z = y)$. Ovvio per la proprietà simmetrica dell'uguaglianza e l'assioma dato.

Qed.

Teorema: $\forall l, x. \text{isHead } x \ l = \text{isHead } x \ (\text{uniq } l)$.

Dimostrazione: procedo per induzione su l per dimostrare $\forall x. \text{isHead } x \ l = \text{isHead } x \ (\text{uniq } l)$.

- **Caso $[]$:** Devo dimostrare $\forall x. \text{isHead } x \ [] = \text{isHead } x \ (\text{uniq } [])$, ovvero $\forall x. \text{false} = \text{false}$. Vero per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
- **Caso $y :: L$:** Per ipotesi induttiva si ha $\forall x. \text{isHead } x \ l = \text{isHead } x \ (\text{uniq } l)$ (II). Devo dimostrare $\forall x. \text{isHead } x \ (y :: l) = \text{isHead } x \ (\text{uniq } (y :: l))$ che è equivalente a $\forall x. x == y = \text{isHead}(x, \text{if isHead } y \ l \text{ then } \text{uniq } l \text{ else } y :: \text{uniq } l)$. Fisso x e procedo per casi:
 - Caso $\text{isHead } y \ l = \text{false}$: la tesi diventa $x == y = \text{isHead}(x, y :: \text{uniq } l)$, ovvero $x == y = x == y$. Ovvio per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
 - Caso $\text{isHead } y \ l = \text{true}$ (H): la tesi diventa $x == y = \text{isHead } x \ (\text{uniq } l)$ che, per II, si riduce a $x == y = \text{isHead } x \ l$. Ovvio per H , per il lemma appena dimostrato e per l'assioma dato.

Qed.

Cognome _____ Nome _____
Matricola _____ Numero di CFU _____

**Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 09/07/2025**

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L4 (6 punti). Usiamo il predicato unario *tran* per indicare che una relazione è *transitiva*, ovvero

$$\text{tran}(\mathcal{R}) \stackrel{\text{def}}{=} \forall x, y, z. (\langle x, y \rangle \in \mathcal{R} \wedge \langle y, z \rangle \in \mathcal{R} \Rightarrow \langle x, z \rangle \in \mathcal{R}).$$

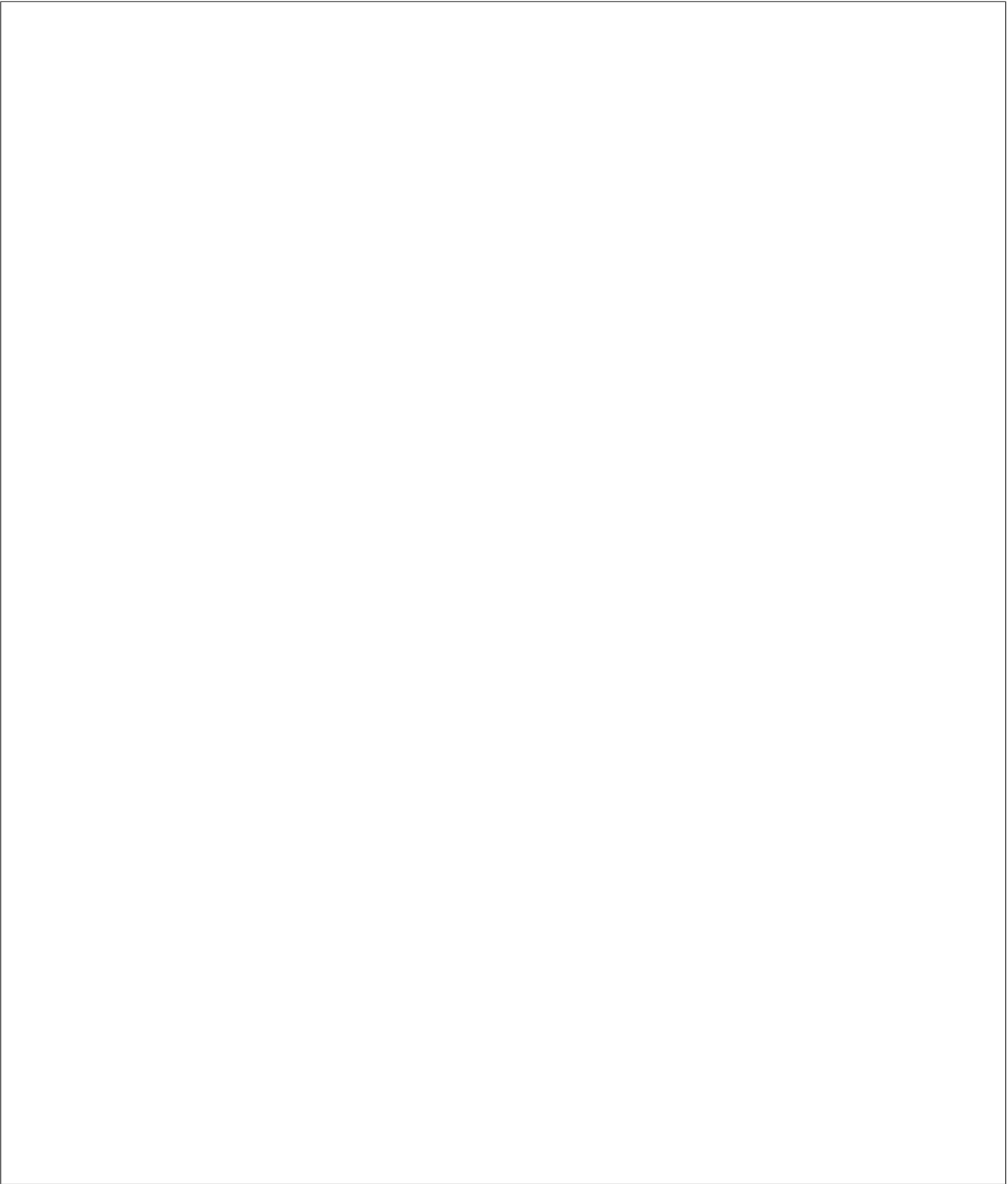
Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che $\forall U, L. \text{tran}(U) \wedge \text{tran}(L) \Rightarrow \text{tran}(U \cap L)$.
Prima della dimostrazione esplicitare l'**enunciato di tutti gli assiomi di teoria degli insiemi che usate nella dimostrazione**.

La dimostrazione deve essere una dimostrazione valida in logica del prim'ordine, ovvero ogni passaggio deve corrispondere a uno o più passaggi di deduzione naturale classica o intuizionista. Preferire una prova intuizionista ove possibile. Se usate dei lemmi, dimostratevi a parte.

Assioma dell'intersezione: $\forall A, B, X. (X \in A \cap B \iff X \in A \wedge X \in B)$.

Teorema: $\forall U, L. \text{tran}(U) \wedge \text{tran}(L) \Rightarrow \text{tran}(U \cap L)$

Dimostrazione: siano U, L insiemi t.c. $\text{tran}(U)$, ovvero $\forall x, y, z. (\langle x, y \rangle \in U \wedge \langle y, z \rangle \in U \Rightarrow \langle x, z \rangle \in U)$, (H_1) e $\text{tran}(L)$, ovvero $\forall x, y, z. (\langle x, y \rangle \in L \wedge \langle y, z \rangle \in L \Rightarrow \langle x, z \rangle \in L)$, (H_2).
Dobbiamo dimostrare $\text{tran}(U \cap L)$ ovvero $\forall x, y, z. (\langle x, y \rangle \in U \cap L \wedge \langle y, z \rangle \in U \cap L \Rightarrow \langle x, z \rangle \in U \cap L)$.
Siano x, y, z t.c. $\langle x, y \rangle \in U \cap L$ (K_1) e $\langle y, z \rangle \in U \cap L$ (K_2). Da K_1 e l'assioma dell'intersezione si ha $\langle x, y \rangle \in U$ (I_1) e $\langle x, y \rangle \in L$ (I_2). Da K_2 e l'assioma dell'intersezione si ha $\langle y, z \rangle \in U$ (J_1) e $\langle y, z \rangle \in L$ (J_2). Da H_1, I_1, J_1 si ha $\langle x, y \rangle \cup \langle y, z \rangle \in U$ (R_1). Da H_2, I_2, J_2 si ha $\langle x, y \rangle \cup \langle y, z \rangle \in L$ (R_2). Da R_1, R_2 e l'assioma dell'intersezione, $\langle x, y \rangle \cup \langle y, z \rangle \in U \cap L$.
Qed.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

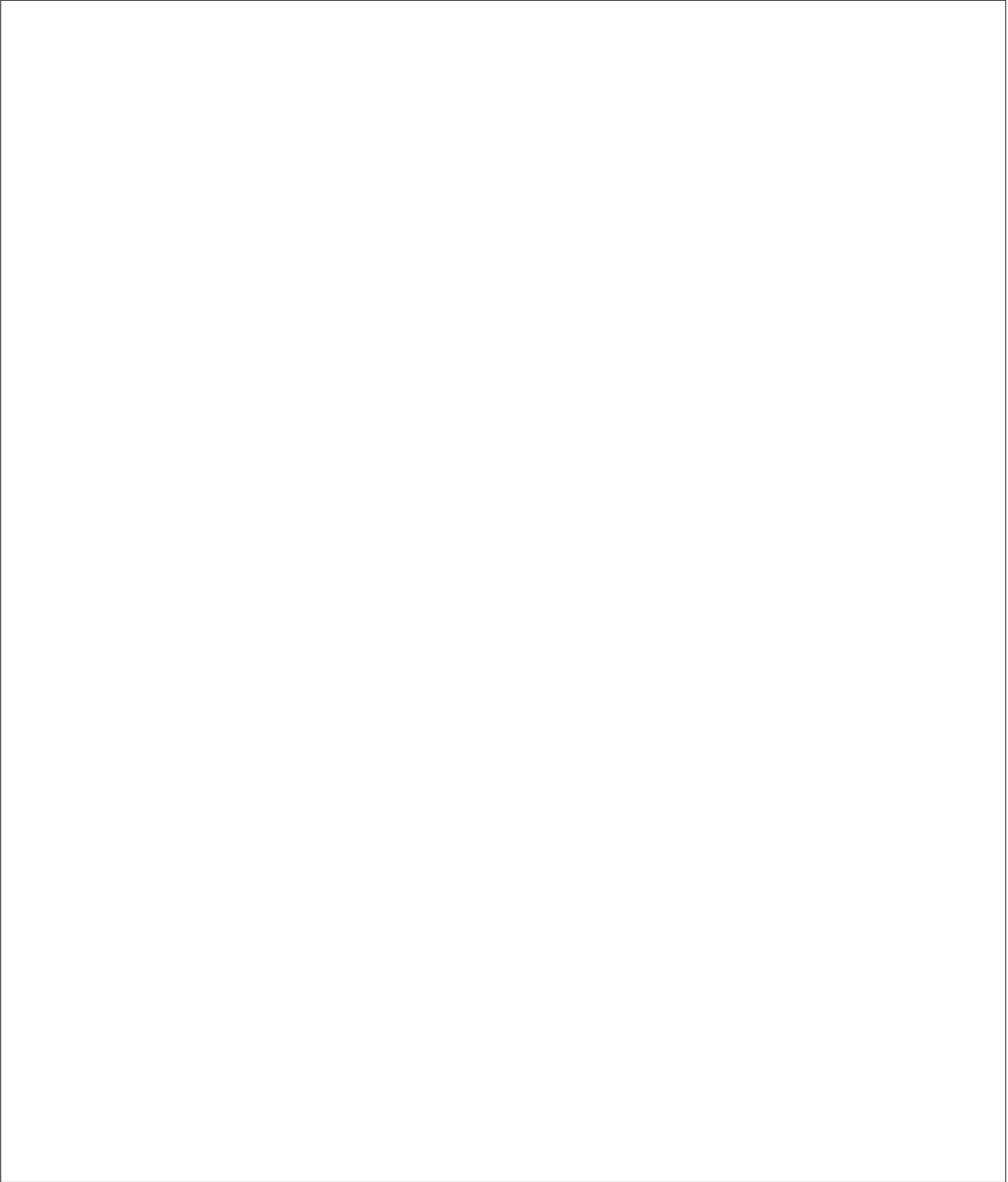
Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 09/07/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

L5 (6 punti). Si dimostri in deduzione naturale al prim'ordine il seguente enunciato, preferendo una prova intuizionista a una classica ove possibile.

$$\exists x. \forall y. \neg P(y, x) \quad \vdash \quad \forall x. \exists y. \neg P(x, y)$$

$$\frac{\frac{\frac{[\forall y. \neg P(y, z)]}{\neg P(w, z)} \forall_e}{\exists y. \neg P(w, y)} \exists_i}{\frac{[\exists x. \forall y. \neg P(y, x)]}{\forall x. \exists y. \neg P(x, y)} \exists_e} \forall_i$$



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 09/07/2025

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e l'esercizio A6.

A6 (6 punti). Sia $\mathbb{G} = (G, *, 1, \cdot^{-1})$ un gruppo. Indichiamo con $Z(G)$, chiamato il *centro* di G l'insieme $\{x \in G \mid \forall y \in G. xy = yx\}$.

- (a) Dimostrare che $Z(G)$ è un sottogruppo di $\mathbb{G}$.
(b) Dimostrare che $Z(G)$ è un sottogruppo normale di $\mathbb{G}$.

- (a) • $1 \in Z(G)$ in quanto $\forall y. 1y = y1$.
• se $x_1, x_2 \in Z(G)$ allora $x_1x_2 \in Z(G)$ poichè per ogni y si ha

$$\begin{aligned} & (x_1x_2)y \\ = & x_1(x_2y) \quad \text{per la propr. assoc.} \\ = & x_1(yx_2) \quad \text{poichè } x_2 \in Z(G) \\ = & (x_1y)x_2 \quad \text{per la propr. assoc.} \\ = & (yx_1)x_2 \quad \text{poichè } x_1 \in Z(G) \\ = & y(x_1x_2) \quad \text{per la propr. assoc.} \end{aligned}$$

- se $x \in Z(G)$ allora $x^{-1} \in Z(G)$ in quanto per ogni y si ha $x^{-1}y = (y^{-1}x)^{-1} = (xy^{-1})^{-1} = yx^{-1}$ dove il secondo passaggio ha usato l'ipotesi $x \in Z(G)$ e gli altri due il fatto che $y = (y^{-1})^{-1}$ e quello che per ogni a, b si ha $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$.

- (b) per ogni $g \in G$ si ha $gZ(G) = \{gx \mid x \in Z(G)\} = \{xg \mid x \in Z(G)\} = Z(G)g$ dove il secondo passaggio è per definizione di $Z(G)$ e gli altri due per definizione di coset destro/sinistro.

